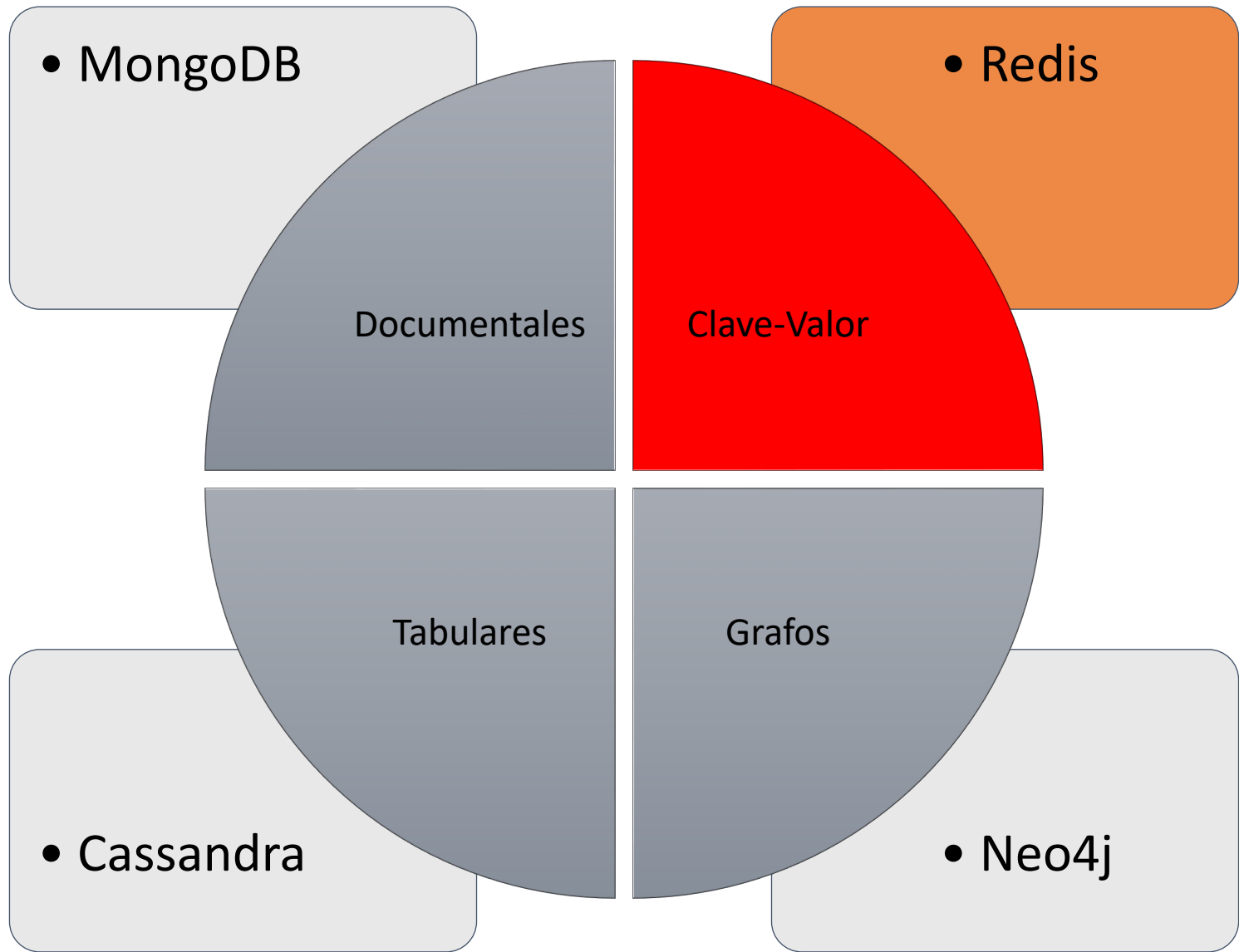


NO_(solo)SQL

NoSQL, es un tipo de base de datos **no relacional** diseñada para almacenar y administrar datos que no encajan perfectamente en tablas con **esquemas fijos**. Las bases de datos NoSQL **priorizan** la **flexibilidad**, la **escalabilidad** y el **rendimiento**, lo que las hace adecuadas para grandes volúmenes de datos distribuidos, semiestructurados o que cambian rápidamente.

- **Documentales:** Almacenan datos en formatos flexibles como JSON o BSON, ideales para catálogos de productos y perfiles de usuario.
- **Clave-Valor:** Almacenan datos en pares simples. Perfectas para sistemas de caché y sesiones.
- **De columnas anchas:** Optimizadas para analizar grandes conjuntos de datos en sistemas distribuidos.
- **De grafos:** Diseñadas para representar relaciones complejas y muy conectadas.

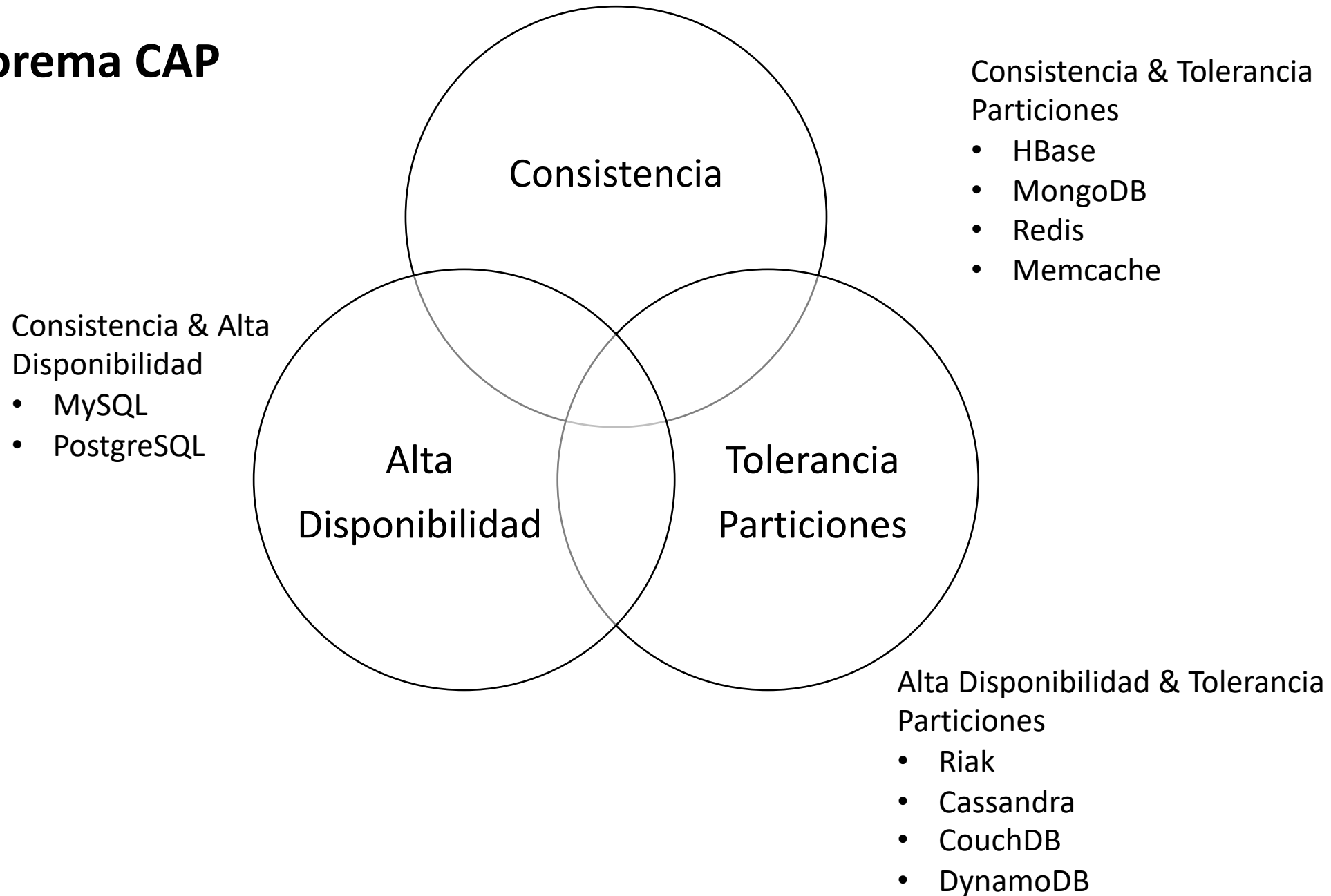


Clave-Valor

Redis

- Lanzada en el 2009.
- Creada por Salvatore Sanfilippo.
- Programado en ANSI C
- Última versión 8.8.0

Teorema CAP



Redis

base de datos NoSQL y almacén de estructuras de datos en memoria de código abierto, ampliamente utilizada como caché, motor de búsqueda vectorial y agente de mensajería para lograr tiempos de respuesta ultrarápidos (menos de un milisegundo) en aplicaciones en tiempo real.

Conceptos fundamentales

Sus características principales incluyen:

- **Almacenamiento clave-valor:** Guarda datos asociándolos a una clave, permitiendo una recuperación instantánea.
- **Estructuras de datos avanzadas:** A diferencia de otros almacenes simples, soporta listas, conjuntos, hashes, mapas de bits, flujos e índices geoespaciales.
- **Persistencia:** Aunque opera en RAM para máxima velocidad, ofrece opciones para guardar datos en disco y garantizar la recuperación.

¿QUÉ ES REDIS?

Redis es una base de datos NoSQL en memoria, extremadamente rápida, que permite almacenar y acceder a datos en estructuras simples como claves, listas, sets, hashes y más.



- ✓ En memoria (RAM)
- ✓ Código abierto
- ✓ Muy rápida
- ✓ Soporta muchos tipos de datos
- ✓ Ideal para caché, sesiones y colas

¿CÓMO FUNCIONA?



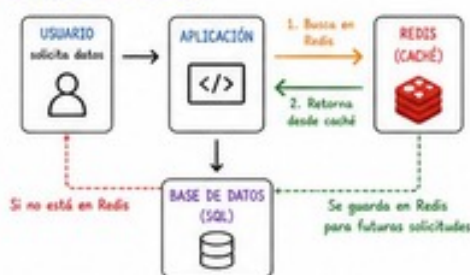
Los datos frecuentes se guardan en Redis para acceder a ellos en milisegundos.

¿POR QUÉ ES TAN RÁPIDO?

- ✓ Los datos están en memoria (RAM), no en disco.
- ✓ Acceso en microsegundos.
- ✓ Estructuras de datos optimizadas.
- ✓ Operaciones simples y eficientes.

Hasta 100,000+ operaciones por segundo.

REDIS COMO CACHE



TIPOS DE DATOS QUE SOPORTA REDIS



CASOS DE USO REALES

- ⚡ Caché de consultas frecuentes
- 👤 Almacenamiento de sesiones de usuario
- 💬 Sistemas de chat en tiempo real
- 📋 Colas de trabajos (queues)
- 🏆 Contadores y rankings (juegos, likes, vistas)
- 📢 Pub/Sub (mensajería en tiempo real)

REDIS vs BASES DE DATOS SQL

CARACTERÍSTICA	REDIS	SQL (Ej: MySQL)
Almacenamiento	En memoria (RAM)	En disco
Velocidad	Muy alta (microsegundos)	Más lenta (milisegundos)
Tipo de datos	Estructuras simples y complejas	Tablas relacionales
Escalabilidad	Alta (escalado horizontal fácil)	Vertical (escalado más complejo)
Casos de uso	Caché, sesiones, colas, tiempo real	Datos persistentes, transacciones
Persistencia	Opcional (RDB, AOF)	Siempre en disco
Lenguaje	Clave - Valor (NoSQL)	SQL (relacional)

COMANDOS BÁSICOS

SET clave valor	# Guarda un valor
GET clave	# Obtiene un valor
DEL clave	# Elimina una clave
LPUSH lista valor	# Agrega a una lista
LRange lista 0 -1	# Obtiene elementos de una lista
HSET hash campo valor	# Guarda en un hash
HGETALL hash	# Obtiene todos los campos
EXPIRE clave 60	# Expira clave en 60 seg

EJEMPLO RÁPIDO

```

> SET usuario:1 "Ana"
OK
> GET usuario:1
"Ana"
> LPUSH tareas "Estudiar"
(integer) 1
> LPUSH tareas "Codear"
(integer) 2
> LRange tareas 0 -1
1) "Codear"
2) "Estudiar"
  
```

REDIS EN ACCIÓN (EJEMPLO: CHAT EN TIEMPO REAL)



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REDIS?

- ✓ Reduce la carga en la base de datos principal.
- ✓ Mejora el rendimiento de la aplicación.
- ✓ Permite experiencias en tiempo real.
- ✓ Escalable y flexible.
- ✓ Usado por grandes empresas: Twitter, GitHub, Netflix, Uber, etc.



REDIS = VELOCIDAD + EFICIENCIA + ESCALABILIDAD + EXPERIENCIA INCREÍBLE

100

Ventajas

- Rendimiento extremo.
- Estructuras de datos versátiles.
- Persistencia opcional.
- Alta disponibilidad.

Desventajas

- Dependencia de la memoria RAM.
- Volatilidad.
- Limitaciones en consultas complejas.
- Complejidad operativa.



redis

redis.io/try/sandbox/